Eindopdracht minor Digital interaction

Lucas Bouwmeester

D2F

101716

Kwartaal 3/4 - 2026

Onderwerp:

Uit de drie hoofdonderwerpen (Design, interactie of UX) is mijn keuze UX (user experience).

Mijn specificatie dat verbonden is met User Experience noem ik micro-interacties. Het betekent kleine interacties (bekijk de lijst hieronder voor voorbeelden) die een grote invloed hebben over de emoties dat een persoon voelt/uit.

Voorbeelden kleine interacties:

- Cursor veranderingen
- Custom cursor
- Hover scaling
- Hover effects
- Animaties
- Transitions
- Perspectief

Inspiratie voor het idee: https://www.instagram.com/p/DWE-IoZDGhu

Cursor veranderingen

Wat ga ik onderzoeken?

Waarom de verandering in de visuele look van de cursor een impact kan geven op de gevoelens van een persoon. Waarom de verandering een bepaalde emotie van een persoon kan laten veranderen of juist versterken.

Waarom is dit relevant?

Met User Experience denken veel mensen aan ‘OST’s (Original Sound Track)’ of ‘Color Grading’. Maar iets kleins als een cursor is meer van belang dan de meeste denken. Daarom ga ik dieper in de specificatie van het belang van een cursor.

Onderzoeksvragen

De volgende vragen ga ik onderzoeken over ‘Cursor veranderingen’

1. Hoe reageren consumenten op de verandering van de cursor na het bewegen over een nieuwe div en/of button.?
2. Hoe belangrijk zijn cursor veranderingen voor de ervaring van een consument?
3. Hoe snel zijn consumenten gewend aan een cursor die visueel veel veranderd?

Hypothese

Wat zijn mijn verwachtingen van het resultaat van elke onderzoeksvraag.

Ik verwacht dat:

1. Consumenten grotendeels positief reageren op de verandering van de cursor. Ook verwacht ik dat er één negatief punt tevoorschijn komt waar meerdere consumenten last van hebben.
2. Consumenten zonder cursor veranderingen een mindere goede ervaring hebben dan met veranderingen.
3. Ze al gewend zijn geraakt aan de standaard ‘Pointer’, ‘Grab’ en ‘Default’ cursors. Maar met andere cursors zoals ‘Crosshair’ of ‘Help’ dat ze eerst in verwarring raken en het langer duurt om er gewend aan te raken.

Onderzoeksmethodes

De volgende methodes ga ik gebruiken voor dit onderzoek:

- Online onderzoekingen

Voor deze methode browse ik online rond naar verschillende onderzoeken die bij één van de onderzoeksvragen hoort. Met gebruik van online onderzoeken maak ik tenminste gebruik van twee onderzoeken, want dan kan ik de resultaten vergelijken.

- Zelfgemaakte enquête

Ik maak zelf een enquête die ik deel met een grote doelgroep, zodat ik een gemiddeld kan krijgen van een algemene doelgroep als antwoord. De doelgroep wordt vooral opgesplitst in leeftijdsgroep en actualiteit in vakgebied.

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt om informatie te krijgen/ontvangen.
Bron van de enquête gebruikt over reactie van consumenten:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAACInMCNUNFlGMUVOVZGN1o5Nk5KUkFYSDYwQk1NWi4u

Bron over dat knoppen geen pointer cursor horen te hebben:
https://marvelapp.com/blog/buttons-shouldnt-hand-cursor/

Bron over hoverstate: https://baymard.com/blog/links-hover-state

Bron van MaintainableCSS: https://maintainablecss.com/

Bron over geschiedenis van de muiscursor: https://hilarydupont-github-io.translate.goog/h_dupont_webdesign/presentation/Mouse/mouse.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sge

Resultaten

Onderzoek punt 1: Cursor veranderingen?

Hieronder staat het onderzoek met resultaten per onderzoeksvraag.

1. Hoe reageren consumenten op de verandering van de cursor na het bewegen over een nieuwe div en/of button?

   Om op deze vraag antwoord te krijgen, leek het mij het best om een nieuw onderzoek zelf te doen. Via Microsoft Forms heb ik een enquête gemaakt die ik mensen van verschillende doelgroepen heb laten invullen.

De enquête gaat niet over de vraag zelf. Ik wilde eerst weten of consumenten het een (belangrijke) factor vinden voor het gebruik van computers. Daarom had ik dus 2 korte vragen gecreëerd voor het onderwerp zelf, en de rest waren algemene vragen om dingen in groepen te konden opsplitsen.

De enquête had maar 5 vragen en die waren:

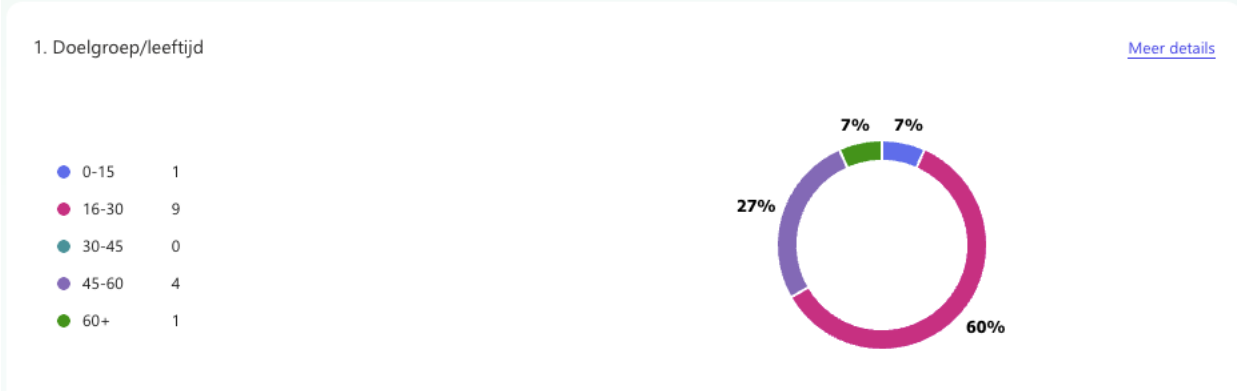
- 1: Doelgroep/leeftijd
- 2: Hoeveel uur per dag gebruikt u een computer? (Gemiddeld)
- 3: Gebruikt u vaak op werk computers? (Bijbaantjes tellen niet!)
- 4: Welke van de volgende cursors heeft u van gehoord/gezien? 1/2
- 5: Welke van de volgende cursors heeft u van gehoord/gezien? 2/2

“De enquête had 15 antwoorden in een span van 6 dagen”

De antwoorden van elke vraag en de rede waarom deze informatie een rol speelt:

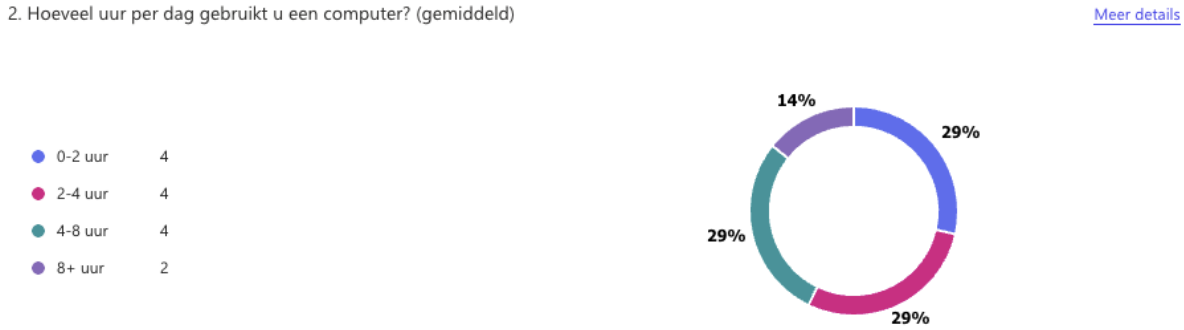
Vraag 1: Doelgroep/leeftijd

De rede voor deze vraag is om de gemiddelde doelgroep te kunnen vergelijken met de andere vragen.



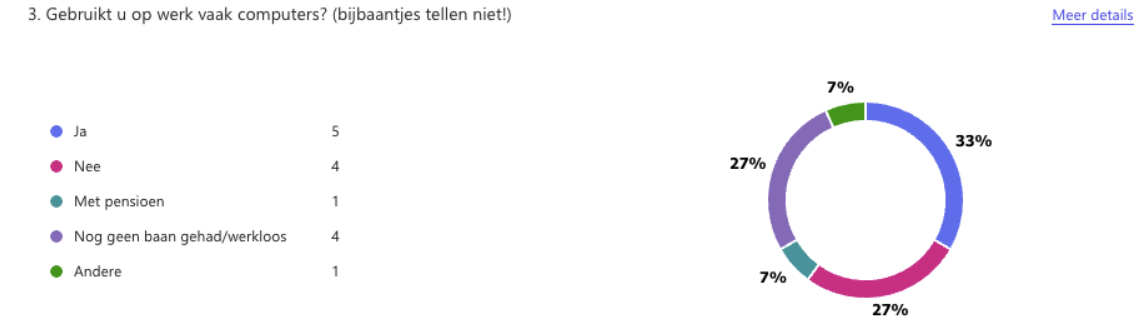
Zoals je kan zien, de meeste personen die de enquête hadden ingevuld, zijn tussen de 16-30 jaar oud. Met deze doelgroep op nummer 1, is het te verwachten dat het gemiddelde kennis over muiscursors aanwezig is.

Vraag 2: Hoeveel uur per dag gebruikt u een computer? (Gemiddeld)



Van deze vraag te zien is dat gemiddeld meer dan 65%, meer dan 3 uur per dag achter een computerscherm zit. Dat houdt dus in, dat meer dan 65% gemiddeld 1/8 van hun dag, een muiscursor ziet.

Vraag 3: Gebruikt u vaak op werk computers? (Bijbaantje telt niet!)

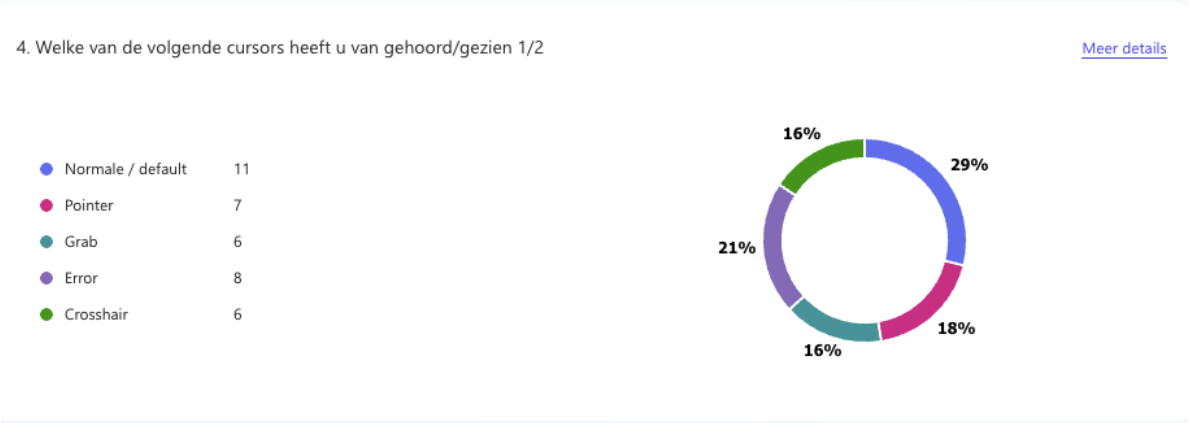


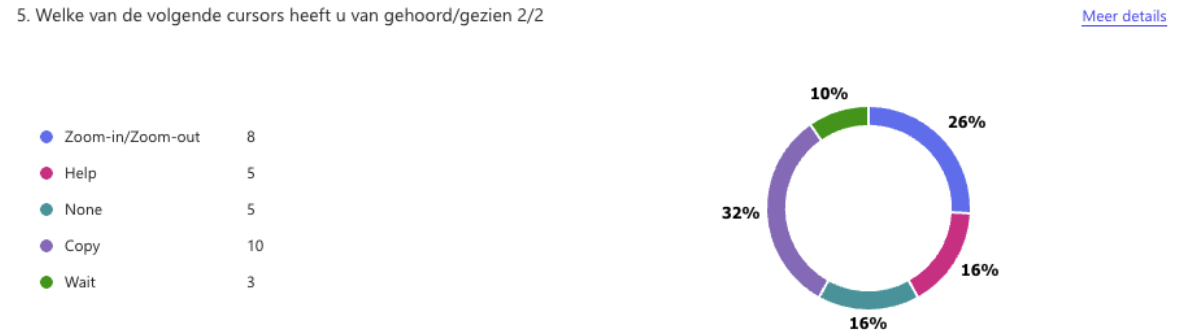
Gemiddeld heeft 66% van de antwoorden een baan, waarvan gemiddeld de helft met computers werkt.

Een korte terugblik. We weten dat gemiddeld 65% meer dan 3 uur per dag met een computer bezig is. Van die 60%, gemiddeld de helft gebruikt het vanwege werk.

Ook van alle antwoorden, gemiddeld 87% werkt of studeert. Van de antwoorden over studie, weet ik niet hoeveel % met computers werkt.

Vraag 4 & 5: Welk van de volgende cursors heeft u van gehoord/gezien?





Lijst met het gemiddelde antwoord van de enquête en de lijst van het gemiddelde gebruik van de cursor op digitale platforms.

Enquête

1. (73.3%) Normale / default
2. (66.7%) Copy
3. (53.3%) Zoom-in/Zoom-out
4. (53.3%) Error
5. (46.7%) Pointer
6. (40%) Grab
7. (40%) Crosshair
8. (33.3%) Help
9. (33.3%) None
10. (20%) Wait

Algemeen gebruik

1. Normale / Default
2. Pointer
3. Wait
4. Copy
5. Grab
6. Zoom-in/Zoom-out
7. Crosshair
8. Help
9. Error
10. None

Als je deze antwoorden vergelijkt, kloppen de verhoudingen. Gemiddeld iedereen tussen de leeftijd van 16 en 60, weet wat de normale / default cursor is.

Deze enquête laat veel zien over hoe belangrijk consumenten de verandering van cursors. Als je namelijk het vergelijkt met de lijst van meest gebruikte cursors in het algemeen vallen er veel dingen op, die zijn:

- Pointer is minder bekend dan verwacht.
  Pointer wordt op (bijna) elke applicatie gebruikt, maar volgens gebruikers is het vrijwel onbekend. Mijn verwachte rede hierachter is dat gebruikers de cursor wel kennen, maar niet bij naam. Of het valt niet genoeg op bij gebruikers om het verschil te onthouden.

- Wait is vrijwel onbekend, terwijl het 1 van de meest gebruikte cursors is.
  De rede hierachter is vrij simpel, Wait is een programmeurs term. De meeste gebruikers kennen wait als laden of loading.

- Error is heel bekend, terwijl het bijna nooit gebruikt wordt.
  De rede daarvoor is ook best logisch. Error is in tegenstelling tot de digitale wereld een veel voorkomende icon, denk aan stopborden bijvoorbeeld.

2. Hoe belangrijk zijn cursor veranderingen voor de ervaring van een consument?

Veranderingen op webapplicaties zijn belangrijk voor bedrijven om de aandacht te trekken van consumenten. Maar wat voor veranderingen zijn van belang? De meest voorkomende manier van een visuele verandering op een webapplicatie is met “Hover” elementen.

Wanneer een gebruiker over een element beweegt en er komt een verandering plaats noemen we de “Hoverstate”. Een voorbeeld daarvan is de met links. Als je, je muis over een link voor een gedurende tijd hovert, dan krijg je een status van de link te zien. Op de status staat voornamelijk naar welke weblink je gaat, als je de link in klikt. Dit kan je ok de “rollover-status noemen”.

Acties vormen de interactie van een website, elke wijziging die je aanbrengt daarin, kan de gebruiksvriendelijk goed veranderen. De volgende dingen zijn vooral belangrijk voor gebruikers.

- Het klikgebied

Het klikgebied is het gebied waarin het element actief is met hovering. Gebruikers kunnen met de rollover-status ook meer informatie over het element te weten krijgen.

- Klikbaarheid

Benadruk de klikbaarheid van het element duidelijk. Als je bijvoorbeeld de streep onder de link te verwijderen, dan moet het duidelijk gemaakt worden op een andere manier. Voorbeelden daarvan zijn vooral veranderingen in grootte, kleur en effecten met het gebruik van hover.

- Iconen

Met gebruik van navigatie menu's kunnen ze met hun cursor bewegen over het element van klikken. Iconen zoals: "Logo, hamburgermenu en headeritems" zijn voorbeelden van iconen die iedereen weet dat klikbaar zijn.

De voorbeelden hierboven zijn dus dingen dat belangrijk zijn voor de ervaring van de webapplicatie. Maar je moet ook met dingen rekeninghouden zoals: "tekst to speech (voor blindde gebruikers), kleurenblinden en slechtziende mensen".

3. Hoe snel zijn consumenten gewend aan een cursor die visueel veel veranderd?

We hebben veel verschillende soorten cursors. Er zijn er 4 die we in het algemeen het meest gebruiken. Dat zijn: "default, pointer, grab en crosshair". Consumenten zijn deze cursors gewend door het vele gebruik van computers. Maar waar ik antwoord wil op weten is wat er gebeurd als we een nieuwe soort cursor vaak in de mix gooien. Hoelang duurt het om aan de nieuwe visuele presentatie gewend te raken?

Maar wat definieert het gebruik voor een specifieke cursor? Er zijn natuurlijk een paar specifieke regels voor het gebruik van een andere cursor. Bijvoorbeeld het gebruik van 'pointer' voor knoppen en linken is voor iedereen vrij bekend, maar volgens een blog van Adam Silver klopt dat niet helemaal.

Adam Silver is een senior developer die voornamelijk met front-end werkt. Zijn doel is om eenvoudige en inclusieve ervaringen te creëren voor het web. Hij heeft ook gewerkt aan MaintainableCSS, een library voor het schrijven van CSS zonder problemen.

In het onderzoek over "Buttons shouldn't have cursors" gaat het voornamelijk over het uitleggen van de regels van de richtlijnen van developers. Hij legt dingen uit zoals waarom checkboxen nooit een ronde vorm hebben. Het hoofdpunt in het onderzoek

komt erop neer dat cursors met ‘Pointer’ alleen gebruikt moeten worden om aan te geven als je over een link hovert. Normale knoppen moeten aangegeven worden met een normale cursor en verschillende achtergrondkleuren.

Waarom dit onderzoek in verband komt met de vraag is, dat wij als consumenten op een gegeven moment gewend zijn geraakt dat alle knoppen een cursor met ‘pointer’ hebben. Dat geeft aan dat consumenten micro veranderingen vaker hebben meegemaakt.

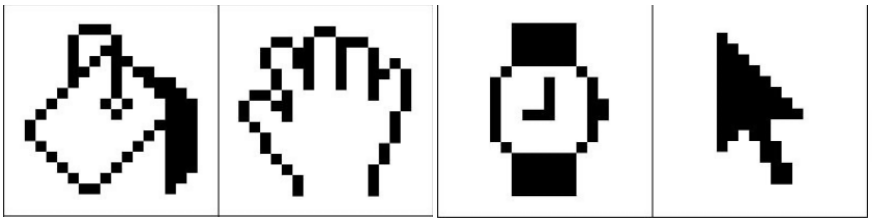
Maar we willen natuurlijk weten vanaf wanneer er veranderingen waren voor de muiscursor. Een beetje geschiedenis over de muiscursor.

In **1963** werd de eerst muis werd ontwikkeld door Douglas Engelbart voor het Stanford Research Institute. Pas bijna 20 jaar later, werd de muis op de markt gebracht door Xerox voor hun computersysteem. Xerox gebruikte een iconen systeem in plaats van een commandosysteem. Dus in plaats van typen, kon je klikken. Dit systeem was de eerste commerciële GUI met een muis, en dus ook een muiscursor.



Engelbart ontwierp ook de eerste muiscursor. Eerst was het een pijl die naar boven wees, maar door resolutie problemen veranderende hij de cursor met 45 graden naar links. Steve Jobs en Bill Gates namen dit design op voor hun projecten met cursors.

Daarna kwamen ook de nieuwe designs, met hun varianten voor taken.





Conclusies

1. Hoe reageren consumenten op de verandering van de cursor na het bewegen over een nieuwe div en/of button?

Conclusie: Consumenten nemen veranderingen aan, maar reageren er pas echt op een situatie wat ze willen of niet. Bijvoorbeeld, voor de Copy cursor, willen gebruikers iets kopiëren en ze weten dat het gaat gebeuren wanneer ze erop klikken, wanneer ze dus de

copy cursor zien. Terwijl in tegenstelling tot de pointer, dat alleen aangeeft dat er iets kan veranderen, vinden ze het veel minder belangrijk, aangezien het niks in bijzonder aangeeft.

Ook vallen reageren consumenten zwaarder op dingen die ze herkennen. Bijvoorbeeld de Error en de Zoom-in/Zoom-out cursor.

In het kort gezegd, gebruikers reageren op dingen zwaarder als ze iets verwachten of herkennen aan het icoon van de cursor.

De **hypothese** in vergelijking met de **conclusie**:
De hypothese komt grotendeels overeen met de conclusie. De reactie van de consument komt van de verwachting van het resultaat, meestal komt het resultaat overeen met wat de gebruiker wil, en dat is dus positief. Wanneer het niet zo is, komt er een error op de cursor te staan, dat het negatieve aangeeft wat de gebruiker niet wil. Problemen komen vaak voor, zeker online. Daarom is het logisch dat de Error cursor juist extra bekent is vergeleken met andere cursors, terwijl het niet zo vaak voorkomt.

2. Hoe belangrijk zijn cursor veranderingen voor de ervaring van een consument?